DeepAutoCode

开源 AI IDE 完整工程方案

基于 Code - OSS 与 Cline SDK 的双仓库工程规划

版本：1.1｜工程基线修订版

本次修订：明确 local 持久化与跨实例恢复边界；增加 Capability 到 Code - OSS API 映射 PoC

核心原则：纯开源免费｜MIT 项目许可｜Provider 可替换｜先验证架构风险，再扩大实现范围

版本说明与修订摘要

v1.1 在 v1.0 完整方案基础上进行定点修订，保留原有产品定位、双仓库结构、Cline SDK 集成方向、Webview 方案、Provider 策略、扩展市场、安全治理、研发阶段与 Issue 拆分。

- 修正 local 模式的表述：local 使用本地 SQLite/文件存储，具备持久化机制；但这不自动证明新建 ClineCore 实例能够跨 Extension Host 重启恢复旧 Session。
- 将 local 验证拆为 PoC-L1（持久化写入）和 PoC-L2（跨实例发现与恢复），分别记录结果。
- 明确 Session Bridge 的设计取决于 PoC-L2：若 SDK 可恢复则保持薄封装；若数据已落盘但 SDK 不自动加载，则评估增加恢复逻辑。
- 增加 Capability 到 Code - OSS API 映射表，要求记录实际 API、参数、授权、错误、超时和结果回传，而不只是验证 Hub 路由是否成功。

> 重要边界：local 的“进程内执行”描述的是执行位置，不应被误读为“数据只存在内存”。同样，本地 SQLite/文件存储也不能单独证明跨进程恢复一定可用。

目录

- 1. 项目概述与目标
- 2. 产品范围与非目标
- 3. 仓库策略与代码边界
- 4. 总体技术架构
- 5. Cline SDK 与 Hub-Spoke 运行时决策
- 6. Webview UI 与消息桥接
- 7. 模型 Provider 与默认配置
- 8. 扩展市场与开发者生态
- 9. 安全、隐私与权限设计
- 10. 研发阶段、里程碑与验收标准
- 11. Issue 拆分与团队协作
- 12. CI、测试、发布与项目治理
- 13. 风险清单与决策记录
- 附录 A：PoC 检查清单
- 附录 B：Capability 映射模板

1. 项目概述与目标

1.1 项目定位

DeepAutoCode 是面向开发者的开源 AI IDE。项目以 Code - OSS 为编辑器底座，构建独立品牌、AI 交互体验和 Agent 集成能力。Agent 执行优先复用 Cline SDK 的运行时、会话、工具、审批和持久化机制；DeepAutoCode 负责 IDE 宿主能力、用户体验、权限策略及 SDK 到 IDE UI 的集成。

1.2 项目目标

- 提供可独立构建、安装和升级的桌面 IDE，而非仅提供编辑器插件。
- 提供 AI 对话、代码理解、工具执行、审批、Diff 审阅和任务恢复体验。
- 保持模型 Provider 可替换，DeepSeek 作为开箱即用默认选项，而非产品绑定。
- 保持项目本体纯开源免费，不以商业化功能作为架构前提。
- 采用小团队可维护的双仓库结构，控制跨仓库协作与发布复杂度。

1.3 基本决策

事项	当前决策
项目名称	deepautocode
项目许可	MIT；第三方依赖与扩展遵循各自许可
编辑器底座	Code - OSS，独立产品构建与品牌
Agent 底座	优先评估并集成 Cline SDK，以锁定版本为准
仓库结构	deepautocode、deepautocode-agent 两个主仓库
默认模型	DeepSeek 默认 Provider；允许切换其他受支持 Provider
商业模式	纯开源免费
团队规模	2 – 3 人；质量优先，不设硬性发布日期

2. 产品范围与非目标

2.1 首期必须具备

- 基础 IDE：文件浏览、编辑器、终端、搜索、Git 等 Code - OSS 核心能力正常工作。
- AI 面板：会话列表、消息流、增量输出、工具状态、错误状态和取消操作。
- Agent 工作流：创建/恢复会话、发送任务、查看工具调用、审批高风险操作。
- 代码变更审阅：展示 Diff，支持接受/拒绝或返回 Agent 继续修改。
- Provider 设置：安全保存 API Key，支持默认 Provider 与替代 Provider 验证。
- 扩展安装：支持 Open VSX 可用扩展发现与安装，并提供合法 VSIX 安装说明。
- 可诊断性：日志、运行时状态、错误提示、版本信息和问题反馈信息。

2.2 首期不做或谨慎延后

- 不自行实现完整 Agent Loop、工具系统、会话数据库或调度系统，除非 SDK 验证失败。
- 不维护第三套模型配置仓库或独立文档仓库。
- 不承诺微软 Marketplace 所有扩展均可使用或再分发。
- 不在未验证 Hub 收益前默认引入多客户端共享、远程执行等高级能力。
- 不把某个模型厂商、型号或 API 价格写死为产品协议。

3. 仓库策略与代码边界

3.1 双仓库结构

仓库	主要职责	建议目录
deepautocode	IDE 产品、Code - OSS Fork、UI、扩展市场体验、构建发布、用户文档	product/、src/、extensions/、webview/、docs/、build/、scripts/
deepautocode-agent	Cline SDK 锁版、Runtime 集成、客户端桥接、Provider 配置与测试	src/runtime/、src/bridge/、src/capabilities/、providers/、tests/、docs/

原 models 内容并入 deepautocode-agent/providers/；docs 内容并入 deepautocode/docs/。不再创建 deepautocode-models 或 deepautocode-docs 仓库。

3.2 依赖方向

推荐依赖方向：DeepAutoCode IDE → Agent Integration/Bridge → Cline SDK。Webview 不直接依赖 Cline SDK 内部类型；SDK 类型限制在 Agent 集成层，通过稳定、可序列化的 UI 消息模型传递。

- IDE 仓库通过明确版本的 Agent 集成包或固定提交引用 Agent 仓库产物。
- Agent 仓库锁定 Cline SDK 精确版本并提交 lockfile；禁止 latest 或浮动 main 作为发布依赖。
- 跨仓库接口变更同步更新契约、兼容性测试和版本说明。
- scripts/create-repos.sh 只保留两个仓库创建逻辑，删除 Models/Docs 仓库创建代码。

3.3 Agent 仓库定位

Agent 仓库定位为 Cline Runtime Integration & Client Bridge，而不是第二套 Agent 平台。负责创建和配置 Runtime、选择 backend mode、注册宿主能力、桥接 SDK 事件、转发审批、管理 IDE 资源生命周期，并提供集成测试。

4. 总体技术架构

系统分为 IDE Workbench、AI Webview、Extension Host/Agent Bridge、Cline SDK Runtime 四层。Extension Host 是 IDE 能力与 Agent Runtime 的可信边界；Webview 是交互层，不直接持有模型密钥或执行本地命令。

层次	职责	约束
IDE Workbench（Code - OSS）	编辑器、文件系统、终端、搜索、Diff、扩展宿主	沿用宿主能力，控制 Fork 差异
AI Webview（React + Vite）	聊天、会话、审批、工具状态、设置界面	只处理展示与输入，不直接访问 SDK 或秘密
Extension Host / Bridge	Runtime 生命周期、能力注册、事件桥接、审批与资源管理	校验消息、授权调用、序列化事件
Cline SDK Runtime	会话、Agent Loop、工具、历史、审批、存储与后端	以锁定 SDK 版本为准，避免复制其内部能力

4.1 核心数据流

- 用户在 Webview 输入任务，Webview 发送带 requestId 的消息给 Extension Host。
- Extension Host 校验消息、权限与会话状态，再调用 Agent Bridge / Cline Runtime。
- Runtime 产生文本、工具状态、审批请求或错误事件；Bridge 做字段筛选、序列化与映射。
- Extension Host 将允许暴露的 UI 事件发送给 Webview；Webview 更新消息流和工具状态。
- 涉及 IDE 能力时，由已注册的 IDE Client 执行受控操作。
- Webview 关闭后释放 UI 订阅；Runtime 是否继续执行取决于后端模式和宿主生命周期，必须单独测试。

4.2 建议桥接模块

模块	职责
Runtime Factory	根据配置创建 ClineCore，集中管理版本差异与初始化参数
Backend Manager	选择 local/auto/hub/remote，暴露后端状态和诊断信息
Capability Registry	注册 IDE 能力及其输入校验、权限和执行回调
Event Bridge	订阅 SDK 事件，映射 UI 状态，处理重连、去重与顺序
Approval Bridge	呈现审批请求，并将批准/拒绝结果回传 Runtime
Session Bridge	对会话创建、查询、恢复、取消、销毁做薄封装
Resource Manager	统一管理订阅、Webview、Runtime、进程与连接资源释放

5. Cline SDK 与 Hub-Spoke 运行时决策

5.1 架构事实与待验证边界

Cline SDK 的 ClineCore
提供有状态运行时编排能力，包括会话生命周期、历史、工具审批、存储及不同后端模式。官方架构资料描述 Hub-Spoke：机器级 Hub 协调会话和事件路由，Spoke worker 执行 Agent Loop，Client 通过 WebSocket 与 Hub 交互并注册 capabilities。

文档描述的 backendMode 包括 local、auto、hub、remote。auto 倾向连接兼容的本地 Hub，失败时回退进程内 local；local 使用本地 SQLite/文件存储，并不等于无持久化；hub 要求 Hub 后端；remote 指向显式远程后端。具体默认值、协议字段和 API 签名须对照锁定 SDK 版本复核。

5.2 模式对比

模式	行为摘要	适用判断	主要风险
local	进程内执行；使用本地 SQLite/文件存储；无 Hub 共享会话	单 Extension Host 管理 Runtime；首期基准模式	跨 Extension Host 重启的恢复能力不能仅凭存储机制推断
auto	优先连接兼容本地 Hub，失败回退 local	需要兼容 Hub 且保留本地回退	发现、启动、回退路径增加诊断复杂度
hub	要求连接 Hub，由 Hub 协调 Spoke 与客户端	跨客户端共享、客户端断开后继续执行	daemon、连接、权限、重连复杂度
remote	连接显式配置的远程后端	未来远程执行或团队服务场景	网络、安全、认证与运维范围扩大

5.3 推荐决策（v1.1 修订）

首期以 local 作为 PoC 基准模式，不把 Hub 作为首版上线硬依赖；同时验证 auto，并做最小 hub 拓扑验证。若 PoC 确认本地 Session 数据能够持久化，且新建 ClineCore 实例可以在 Extension Host 重启后重新发现并读取历史会话，则 local 可支撑首版会话恢复体验。若数据已落盘但 SDK 不自动加载，则评估由 Session Bridge 增加恢复逻辑。若无法可靠持久化或恢复，再重新评估 auto/hub。不能仅因“需要会话持久化”就默认引入 Hub。

5.4 Hub-Spoke 关键验证项

- Hub daemon 的发现、启动、退出、重复启动和异常恢复。
- auto 在 Hub 可用、不可用、启动失败和版本不兼容时的实际回退路径。
- Client 注册流程及 capability 广播；确认能力名称、参数结构和回调签名。
- Hub 将能力请求路由到客户端；验证 open-file、reveal-diff、run-build 等能力映射。
- Webview 关闭/重开时 attach、事件续传、去重、消息顺序与历史补齐。
- IDE 窗口关闭、Extension Host 重启、进程崩溃、系统休眠后的任务和会话状态。
- 多窗口连接、同一 Session 多客户端访问、权限隔离与竞争条件。
- Hub 日志、端口冲突、锁文件、daemon 清理和用户可理解的诊断信息。
- 形成 Capability 到 Code - OSS API 映射表，记录实现 API、输入输出、授权、错误和生命周期。

5.5 local 持久化与恢复：必须分开验证

local 的进程内执行描述的是 Agent Loop 的运行位置，不代表数据只存在内存。SQLite/文件存储意味着 SDK 有本地持久化机制，但不能据此直接推断新进程会自动重新加载旧 Session。v1.1 将该问题拆成两个独立 PoC：

验证项	验证内容	证据与产出
PoC-L1：持久化写入	记录数据库/文件路径、创建与更新时机；检查消息历史、Tool Call、Tool Result、审批状态等是否落盘；确认数据完整性	存储位置说明、样本数据检查、写入时序和字段清单
PoC-L2：跨实例恢复	结束 Extension Host；创建全新 ClineCore 实例；通过实际 SDK API（如 list/readMessages，须核验签名）查找并读取旧 Session	恢复测试日志、恢复步骤、成功/失败条件及限制

PoC-L1 通过不等于 PoC-L2 通过。PoC-L2 若通过，Session Bridge 可保持薄封装；若数据落盘但新实例不自动加载，评估显式恢复/索引逻辑；若数据无法可靠持久化，则重新评估运行时后端和存储策略。

5.6 生命周期场景

关闭 Webview 面板不等于关闭 IDE，也不必然意味着 Extension Host 已退出。分别测试 Webview 销毁、窗口关闭、Extension Host 重启、IDE 完全退出四种场景。不能仅凭 Webview 可重开推断任务必然继续，也不能仅凭 local 模式推断会话不持久化。

6. Webview UI 与消息桥接

6.1 技术选型

AI 面板采用 React + Vite 构建，作为 Code - OSS Webview 资源加载。Webview 与 Extension Host 使用 postMessage / onDidReceiveMessage 通信。构建产物纳入 CSP 管控，资源路径和 nonce 按宿主安全要求生成。

6.2 消息协议建议

消息类别	建议字段	要求
请求	type、requestId、sessionId、payload	唯一 ID；严格校验字段
响应	type、requestId、ok、error	关联原请求；稳定错误结构
事件	type、sessionId、sequence、timestamp、payload	支持重连、去重和顺序控制
审批	approvalId、toolName、summary、risk、expiresAt	显示操作意图；用户明确批准/拒绝
取消	requestId 或 sessionId	支持取消生成或任务；处理竞态
恢复	sessionId、lastSequence/cursor	重新 attach 后补齐缺失事件

6.3 UI 首期功能

- 会话列表、创建会话、切换会话、标题与运行状态。
- 用户消息、Assistant 增量文本、工具调用卡片、工具结果与错误状态。
- 审批卡片：清楚显示操作内容、目标路径、命令或风险等级。
- Diff 查看入口、变更摘要和跳转到编辑器的操作。
- 停止/取消、重新连接、加载历史和恢复中状态。
- Provider 配置、密钥状态、模型参数与后端模式诊断。

6.4 Webview PoC 验收

- Extension Host 与 Webview 双向通信可用，schema 校验覆盖正常与异常输入。
- 增量文本、工具状态、审批请求和取消操作端到端可运行。
- 关闭并重开 Webview 不产生重复事件订阅，重开后恢复正确会话状态。
- 断线/重连不会静默丢失关键审批或工具结果；必要时可从历史补齐。
- CSP 生效，无不必要的远程脚本或不受控资源加载。
- 大消息、畸形消息、未知消息类型和重复 requestId 有明确处理策略。

7. 模型 Provider 与默认配置

7.1 原则

DeepSeek 是默认 Provider，目的是提供清晰的首次使用路径，而非绑定模型供应商。Provider 配置尽量复用 Cline SDK 已支持的供应商和适配能力。

7.2 配置能力

- Provider 选择、API Endpoint、API Key、模型 ID 和必要模型能力参数。
- 密钥写入操作系统凭据存储；配置文件只保存引用或非敏感设置。
- 允许切换 SDK 支持的其他 Provider；为 OpenAI-compatible 服务提供配置入口。
- 区分上下文长度、工具调用、流式输出和视觉能力等模型元数据。
- 对鉴权失败、限流、模型不存在和工具调用不兼容提供诊断提示。

7.3 测试要求

Provider smoke test 至少覆盖 DeepSeek 默认配置和一个独立 OpenAI-compatible 端点；验证鉴权、流式响应、工具调用、错误处理和 Provider 切换。模型名称、Endpoint、Tool Calls 支持、价格、缓存计费和速率限制均属动态信息，发布前核对供应商官方文档，不写死为长期事实。

8. 扩展市场与开发者生态

8.1 为什么是 P0 阻断项

Code - OSS 与微软官方 Visual Studio Marketplace 的分发和服务条款并不等同于微软品牌 VS Code。不能假设 Code - OSS 构建可直接使用微软 Marketplace，也不能假设微软专有扩展可由 DeepAutoCode 自由镜像或再分发。Open VSX 可作为替代注册表，但覆盖范围和兼容性需要逐项核验。

8.2 阶段 0/1 必须完成

- 建立 10 – 20 个核心扩展清单，覆盖 Python、ESLint、Prettier、GitLens、Docker、C/C++、Java、Go、Rust、YAML、Markdown 等。
- 逐项检查 Open VSX 是否上架、安装、更新是否正常，以及与当前 Code - OSS API 是否兼容。
- 缺失扩展提供合法 VSIX 手动安装流程；不托管或再分发未经许可的专有 VSIX。
- 首次启动提供推荐扩展清单；扩展来源、版本和许可信息清楚可见。
- 提供 VSIX 安装引导，并提醒用户确保拥有相应使用权。

8.3 通过标准

核心扩展清单中的首期必需项均有可用安装路径；关键开发语言至少各有一条经过安装与基本运行验证的路径。缺失或不兼容扩展必须在矩阵中标注，不以理论兼容替代实测。

9. 安全、隐私与权限设计

9.1 密钥与配置

- API Key 使用操作系统凭据存储；禁止写入仓库、日志、崩溃报告或普通配置明文。
- 日志脱敏，避免记录完整提示词、密钥、环境变量和敏感文件内容。
- 导出诊断信息前向用户说明数据范围，并尽量提供预览与脱敏。

9.2 文件与命令执行

- 文件路径做 canonicalization，并检查符号链接穿越；访问范围遵循用户授权和产品策略。
- 危险命令默认需要审批；展示命令、工作目录、影响范围和风险提示。
- Plan 模式保持只读；Auto 模式只对明确 allowlist 的低风险操作放行。
- 工具执行支持取消、超时和失败恢复；取消按钮不能只是 UI 状态变化。
- Diff 审阅区分新增、修改、删除文件；高影响操作采用二次确认策略。

9.3 Capability 权限

每项 capability 定义调用方、参数 schema、权限条件、执行主体、结果结构、超时、取消和审计字段。Hub 可以路由请求，但不应绕过 IDE Client 自身的用户授权。Capability 注册与调用均须做参数校验和权限检查。

9.4 威胁模型基线

威胁	防护方向
恶意或越权工具调用	工具策略、审批、allowlist、参数校验与审计
路径穿越/符号链接逃逸	路径规范化、根目录约束、真实路径检查
Webview 消息伪造	消息 schema、来源与生命周期校验、requestId 关联
密钥泄漏	凭据存储、日志脱敏、最小化暴露
扩展供应链风险	来源展示、版本固定、许可检查、风险提示
Hub 本机接口滥用	本机监听、客户端身份与能力授权、连接诊断

10. 研发阶段、里程碑与验收标准

不设固定发布日期。每阶段以验收结果作为进入下一阶段的条件；若架构 PoC 暴露重大问题，先解决再扩展功能。

阶段	目标与主要工作	退出标准
阶段 0：可行性验证	Code - OSS 构建；SDK API 核验；扩展清单；local/auto/hub PoC；Provider smoke test	关键风险有结论；依赖可锁定；扩展市场有可行路径
阶段 1：最小纵向切片	IDE 启动；React Webview；双向消息；Runtime 创建；单会话文本流	UI 到模型流式回复端到端稳定
阶段 2：工具与安全	工具状态、审批、取消、Capability 注册、文件读写与 Diff	高风险审批有效；路径与命令安全测试通过
阶段 3：会话与恢复	会话列表、历史持久化、Webview 重开、Extension Host 重启恢复	生命周期通过测试；无重复订阅和关键事件丢失

阶段	目标与主要工作	退出标准
阶段 4：扩展与体验	扩展推荐/安装、Provider 设置、错误体验、性能与可访问性	核心扩展矩阵通过；新用户可完成首次配置
阶段 5：稳定化发布	CI、打包、升级路径、文档、许可与安全审查	发布门槛满足；可复现构建与回滚方案可用

10.1 阶段 0 的 PoC 顺序

- 锁定 Cline SDK 候选版本，核对实际类型定义和 ClineCore、订阅、审批、Session API。
- 运行 local 并执行 PoC-L1、PoC-L2；分别记录数据落盘和跨实例恢复结果。
- 运行 auto，记录 Hub 存在/不存在时行为、自动启动、回退路径与日志。
- 用最小 Hub 测试验证 Client attach、capability 注册与路由。
- 形成 Capability 到 Code - OSS API 映射表，并在真实 Extension Host 环境验证。
- 实现 React Webview，验证增量文本、审批、取消、关闭重开和事件恢复。
- 做 DeepSeek 与一个 OpenAI-compatible Provider smoke test。
- 对核心扩展清单做安装、更新、激活和基础语言功能验证。

11. Issue 拆分与团队协作

11.1 编号规则

前缀	归属	示例
DA-xxx	IDE 仓库	DA-001 Code - OSS fork/build baseline
OPS-IDE-xxx	IDE 仓库 CI	OPS-IDE-001 IDE CI pipeline
DOC-xxx	IDE 仓库文档	DOC-001 产品文档与贡献指南
AG-xxx	Agent 仓库	AG-001 Runtime backend PoC
OPS-AG-xxx	Agent 仓库 CI	OPS-AG-001 Agent CI pipeline

11.2 首批 Issue 建议

Issue	仓库	内容/验收重点
DA-001	IDE	Code - OSS fork、品牌和可复现构建
DA-002	IDE	React + Vite Webview 骨架与 CSP
DA-003	IDE	Webview/Extension Host 消息协议与校验
DA-004	IDE	AI 面板最小交互与会话 UI
DA-005	IDE	扩展市场兼容性矩阵与 VSIX 引导
OPS-IDE-001	IDE	构建、lint、测试与产物检查
DOC-001	IDE	产品说明、安装、贡献、开发者文档
AG-001	Agent	SDK 版本核验及 local/auto/hub PoC
AG-002	Agent	SDK 事件到 UI 状态的事件桥接
AG-003	Agent	Capability 注册与宿主能力路由
AG-004	Agent	审批桥接、工具策略与取消
AG-005	Agent	Session 创建、查询、恢复与销毁薄封装
AG-006	Agent	DeepSeek + OpenAI-compatible Provider smoke test
AG-007	Agent	Runtime 生命周期、资源释放与诊断
OPS-AG-001	Agent	类型检查、单测、集成测试与依赖审计

11.3 2 – 3 人团队分工

- 工程负责人/系统集成：Code - OSS 构建、整体架构、跨仓库接口、发布与技术决策。

- Agent/运行时负责人：Cline SDK PoC、Runtime Factory、Backend Manager、Capability、事件与审批桥接。
- IDE/UI 负责人（可兼任）：Webview、会话交互、扩展市场体验、用户文档和端到端测试。
- 团队较小时采用短周期纵向切片，避免长期只做基础设施或只做 UI 而缺少集成验证。

12. CI、测试、发布与项目治理

12.1 CI 基线

- IDE 仓库：可复现构建、静态检查、单元测试、Webview 构建、扩展打包检查。
- Agent 仓库：类型检查、单元测试、SDK 锁版检查、Provider smoke test 和集成测试。
- 依赖更新通过 PR，记录 SDK 版本变化及兼容性验证结果。
- 主分支保持可构建；发布标签对应明确的 IDE 与 Agent 版本组合。

12.2 测试金字塔

层级	测试范围
单元测试	消息 schema、路径校验、权限策略、事件映射、状态 reducer、Provider 配置解析
组件测试	聊天消息、审批卡片、工具状态、会话列表、错误和重连 UI
集成测试	ClineCore 初始化、Session 生命周期、事件订阅、审批回传、取消与恢复
端到端测试	启动 IDE、配置 Provider、发送任务、审批工具、查看 Diff、重开 Webview
兼容性测试	目标 OS、核心扩展、SDK 版本、模型 Provider 与 Code - OSS API

12.3 发布门槛

- 许可证和第三方依赖清单完整；无未经授权的扩展或资源再分发。
- 安全测试通过，API Key 无明文泄漏，危险命令审批与路径边界有效。
- 核心工作流端到端通过；关键生命周期和重连场景有测试覆盖。
- 发布产物可复现；IDE 与 Agent 依赖版本组合可追溯。
- 安装、升级、卸载、数据存储位置和已知限制文档齐全。
- 若 Hub 模式尚未正式支持，明确标记为实验性或不在首版范围。

12.4 项目治理

项目采用 MIT 许可；贡献通过 PR、代码审查和 CI。建立 CODE_OF_CONDUCT、CONTRIBUTING、SECURITY、SUPPORT、版本发布说明和第三方许可清单。安全漏洞应提供私下报告渠道，避免公开 Issue 暴露可利用细节。

13. 风险清单与决策记录

风险	影响	缓解措施/决策
Cline SDK API/包结构变化	集成返工、升级风险	锁定精确版本；封装差异；升级必须回归测试
local 持久化与恢复被混淆	错误设计 Session Bridge；误判首版恢复能力	PoC-L1/L2 分离验收；分别记录落盘与跨实例读取
Hub-Spoke 增加首版复杂度	daemon、重连、能力路由和调试成本上升	local 为首期基线；auto/hub 做 PoC；按需求启用
Capability 与宿主 API 不匹配	能力路由成功但 IDE 操作无法落地	维护 Capability→Code - OSS API 映射表并实测
Webview 生命周期与事件流不一致	任务状态丢失、重复事件或 UI 假状态	事件序号/游标、历史补齐、订阅释放和重连测试
Marketplace 扩展缺失	目标开发语言体验不完整	阶段 0 做清单验证；Open VSX/合法 VSIX 双路径
模型接口差异	工具调用失败或流式异常	Provider 能力检测与 smoke test
Code - OSS Fork 维护成本	上游合并和构建冲突	减少深度修改；记录补丁；定期同步上游
小团队资源不足	功能铺开但端到端质量不足	纵向切片；延后远程、多客户端和高级自动化

13.1 架构决策记录（ADR 摘要）

- ADR-001：采用 Code - OSS 作为 IDE 底座，维护独立产品构建。
- ADR-002：采用双仓库；Models 合入 Agent/providers，Docs 合入 IDE/docs。
- ADR-003：复用 Cline SDK Runtime，不重建 Agent Loop 和完整会话系统。
- ADR-004：Webview 使用 React + Vite，通过 Extension Host 消息桥接。
- ADR-005：DeepSeek 为默认 Provider，但 Provider 可替换。
- ADR-006：local 是首期运行时基线；auto/hub 通过 PoC 决定是否纳入首版。
- ADR-007：扩展市场验证是阶段 0/1 的 P0 阻断项。
- ADR-008：安全审批、密钥保护、路径校验和 Diff 审阅是首期基础能力。
- ADR-009：local 持久化写入与跨实例恢复分开验收；Session Bridge 按结果定责。
- ADR-010：Capability PoC 必须交付 Code - OSS API 映射表及实测记录。

附录 A：首轮 PoC 检查清单

- 确认 Cline SDK 包名、精确版本、许可证、Node/Electron 兼容范围和 lockfile。
- 核对 ClineCore.create/start/send/subscribe/list/get/readMessages/abort/stop/delete/dispose 等 API 的真实存在性与签名。
- PoC-L1：验证 local SQLite/文件实际位置、写入时机、消息历史、Tool Call、Tool Result 和审批状态的落盘情况。
- PoC-L2：结束 Extension Host 并创建全新 ClineCore 实例，通过实际 SDK API 检查旧 Session 是否可发现、读取和恢复。
- 验证 local 会话恢复是否需要额外初始化参数、固定存储路径、索引重建或显式恢复调用。
- 验证 auto 的 Hub 发现、daemon 自动启动、连接失败回退和日志路径。
- 验证 hub 的 Client attach、capability 注册、能力路由、客户端离开/重连与任务继续执行。
- 验证 SDK 事件可否安全序列化，明确哪些字段不得发送到 Webview。
- 验证审批回调与 IDE 用户交互闭环；覆盖拒绝、超时和取消。
- 验证 Webview 关闭/重开、IDE 窗口关闭、Extension Host 重启、IDE 完全退出四类生命周期。
- 验证 Provider 鉴权、流式文本、Tool Calls、限流、错误和切换。
- 验证扩展发现、安装、更新、激活、卸载及许可信息。

附录 B：Capability 到 Code - OSS API 映射表

以下是 PoC 的候选映射方向，不视为已验证的最终实现。应在目标 Code - OSS 版本和实际 Extension Host 环境中核对 API、权限与行为。

Capability	Code - OSS 实现方向	必须验证的行为
open-file	workspace.openTextDocument + window.showTextDocument	路径授权、文件打开结果、未保存文件处理
reveal-diff	vscode.diff / Diff 编辑器 API	Diff 展示、编辑器定位、临时文档生命周期与关闭行为
run-build	window.createTerminal / Task API	命令授权、工作目录、终端生命周期、退出码与结果回传
read-file	workspace.fs	工作区边界、符号链接、编码与读取权限
write-file	workspace.fs / WorkspaceEdit	用户审批、写入结果、编辑器同步与撤销能力

B.1 每项 Capability 的 PoC 记录字段

- Capability 名称、用途、调用方与执行主体。
- SDK/Hub 注册名称、参数 schema、返回值 schema 和版本信息。
- Code - OSS API 名称、调用代码位置、目标平台与 API 可用性。
- 权限条件、用户审批时机、路径/命令约束和审计字段。
- 超时、取消、重复请求、并发调用、错误码和恢复策略。
- 成功/失败样例、测试环境、Code - OSS 版本、SDK 版本及已知限制。

附录 C：外部资料与版本核验

Cline 官方资料可作为架构核验起点，包括 ClineCore API Reference、Hub-Spoke Architecture、ClineCore 参考文档、Sessions 文档及 SDK Architecture/README。实施时应将文档版本或源码提交记录写入 ADR，并对照实际安装包类型定义验证。

- Cline 官方文档入口：https://docs.cline.bot/
- Cline 源码与版本记录：https://github.com/cline/cline
- Open VSX 扩展注册表：https://open-vsx.org/

本方案未将动态模型型号、价格、Marketplace 覆盖率或未锁定 SDK API 签名当作既定事实；进入实现前必须进行版本级核验。